Le pin sylvestre

(Pinus sylvestris L.*)*

Institut Européen des Substances Végétales

Le rôle de la toux

Le réflexe tussigène peut parfois être associé à un bronchospasme réflexe. En dehors de son rôle de protection contre l'inhalation de particules ou de corps étrangers, la toux pourvoit à la clairance muco-ciliaire, se traduisant par l'expulsion de mucus endobronchique. Elle consiste également à éliminer les sécrétions situées dans les territoires des voies aériennes où il y a un dysfonctionnement du tapis muco-ciliaire. Certaines propriétés physico-chimiques du mucus influencent l'intervention de la toux dans l'épuration broncho-pulmonaire :
- l'épaisseur du mucus sera un facteur non négligeable concernant son expulsion ;
- la viscosité et l'élasticité du mucus (le réflexe tussigène sera moins efficace en présence de sécrétions visqueuses) ;
- la tension à la surface du film de mucus.

ORIGINES DES MÉCANISMES DE LA TOUX

Deux types de mécanismes sont mis en avant dans le déclenchement de l'arc réflexe :

- **Stimulation directe des récepteurs périphériques** par des sécrétions, tumeurs ou corps étrangers ;
- **Exacerbation de la sensibilité des récepteurs,** véritable état d'hypersensibilité par diminution du seuil de déclenchement de la toux. Cet état peut être caractérisé par un test de stimulation à la capsaïcine. Il s'agit par exemple du réflexe tussigène induit par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. On peut également citer comme facteurs de déclenchement la fumée de cigarette, certains parfums et désodorisants, les infections virales, les variations de température ainsi que la mise en place de thérapeutiques par inhalation.

LE RÉFLEXE TUSSIGÈNE

L'arc réflexe mis en jeu fait appel à des récepteurs chimiques et mécaniques, des voies afférentes connectées aux centres bulbaires et des voies efférentes en relation avec des effecteurs musculaires.

LES RÉCEPTEURS

On dénombre trois grands types de récepteurs, localisés dans la paroi des voies aériennes (larynx, trachée et bronches), au niveau des organes de la sphère ORL, du médiastin (péricarde, œsophage, artères pulmonaires) et des viscères sous-diaphragmatiques. Des différents récepteurs situés au niveau de la muqueuse des voies aériennes, trois paraissent avoir un rôle déterminant dans l'arc réflexe :

- Les SARs ou *Slowly Adapting Stretch Receptors* localisés dans les muscles lisses de la paroi trachéo-bronchique et qui répondent à une bronchoconstriction par une bronchodilatation ;
- Les RARs ou *Rapidly Adapting Receptors* reliés à des fibres myélinisées de faible calibre, déclenchant la constriction bronchique pour réaliser l'expulsion de l'air.
- Les récepteurs des fibres C bronchiques et pulmonaires reliés à des fibres non myélinisées entraînant le réflexe de toux par l'intermédiaire d'un neuropeptide, la substance P.

LES VOIES AFFÉRENTES

Il s'agit essentiellement du pneumogastrique. Les fibres vagales sont soit myélinisées, répondant essentiellement aux stimulations mécaniques, soit non myélinisées, réagissant à toutes les sortes de stimulations, et transmettent l'influx aux zones cérébrales d'intégration situées au niveau bulbaire, elles-êmes sous le contrôle d'afférences corticales, témoignant d'un éventuel contrôle du réflexe tussigène par la volonté.

LES VOIES EFFÉRENTES

Elles sont responsables de la fermeture de la glotte et de la contraction du diaphragme, des muscles intercostaux et abdominaux (nerfs récurrents, phréniques et intercostaux).

LE PIN SYLVESTRE

(Pinus sylvestris L.*)*

FAMILLE DES PINACÉES OU ABIÉTACÉES

Le nom latin du pin sylvestre provient du celte *Pinus* qui veut dire “montagne, rocher” et du latin *sylvestris* qui signifie “vit dans les forêts”. Arbre mythique en Extrême Orient, il symbolise la vie, la longévité et l’immortalité. Depuis des siècles, le pin est utilisé pour ses propriétés thérapeutiques. Il a été traditionnellement utilisé par les Amérindiens pour prévenir le scorbut et de tout temps comme remède dans les affections pulmonaires.

1. BOTANIQUE

Le pin sylvestre est un arbre à racine forte et pivotante pouvant atteindre 25 à 45 m de hauteur. On le retrouve dans toute l’Europe et au Nord de l’Asie, où il pousse fréquemment dans les forêts siliceuses des montagnes entre 800 et 2000 m d’altitude. Le tronc, droit et cylindrique, est couvert d’une écorce écailleuse qui se détache par plaques. Les feuilles, persistantes et rigides, ressemblent à des aiguilles qui sont réunies par paire par une gaine commune. Les fleurs mâles sont groupées en courts chatons jaunâtres à la base des pousses de l’année, tandis que les fleurs femelles se trouvent au sommet de ces mêmes pousses. Les fruits sont des cônes ovoïdes écailleux (“pomme de pin”) qui mûrissent au bout de 3 ans avec des graines. Les bourgeons de pin, récoltés de février à avril, sont les parties utilisées en médecine.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DU BOURGEON

→ **Huile essentielle :**
- Monoterpènes : α et β-pinène, limonène,
- Esters : acétate de bornyle,
- Sesquiterpènes : β-caryophillènes

→ **Oléorésine :** térébenthine

→ **Flavonoïdes :** dérivés du lutéol, du 5-méthoxy-salvigénol, de l’apigénol

→ **Maltol**

→ **Tanins :** proanthocyanidols dimères

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

3.1. Antiseptique des voies respiratoires

Grâce aux pinènes [3].

3.2. Anti-bactérien [4] :

Le pin sylvestre inhibe la croissance de *Staphylococcus aureus.*

3.3. Expectorant et mucolytique [1] :

a. Le pin sylvestre augmente le volume des sécrétions de l’arbre trachéo-bronchite et les fluidifie en agissant sur l’épaisseur, la viscosité et l’élasticité du mucus : cette action augmente la clairance mucociliaire et facilite l’expulsion du mucus endo-bronchique.

b. Le pin sylvestre facilite également le déplacement des sécrétions situées dans les territoires des voies aériennes lorsque le tapis muco-ciliaire est altéré et inefficace.

c. Le pin sylvestre accroît l’expectoration du mucus, améliore la capacité respiratoire, et réduit l’inflammation des voies aériennes supérieures.

d. Au total, le pin sylvestre possède des propriétés béchiques [2] : il est émollient et apaise la toux.

BIBLIOGRAPHIE

1. BRUNETON J., Pharmacognosie, phytochimie et plantes médicinales, Ed. Tec & Doc, 1999, 400 et 582-7.
2. LECLERC H., Précis de phytothérapie, Ed. Masson, 1999, 257.
3. PIERRE M, LIS M. Secrets des plantes. Ed. Proxima, 2000, 240-1.
4. RAUHA JP et al. Antimicrobial effects of Finnish plant extracts containing flavonoids and other phenolic compounds. *Int J Food Microbiol.* 2000 ; 56 (1) : 3-12.

4. TOXICITÉ
Aucune connue à ce jour.

5. CONTRE-INDICATIONS
Le pin sylvestre est contre-indiqué chez l'enfant de moins de 2 ans.

6. EFFETS SECONDAIRES
Aucun.

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Aucune.

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
Aucune.

9. PRINCIPALES INDICATIONS
→ **En rapport avec ses propriétés antiseptiques, expectorantes et mucolytiques**
- Sphère ORL : otite, rhinite, sinusite, rhinopharyngite et laryngite
- Sphère broncho-pulmonaire : trachéobronchite, bronchite aiguë et chronique avec toux grasse

Les propriétés thérapeutiques du pin sylvestre dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria u · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063202374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVPIN02 – Avril 2012 - Crédits photos : Fotolia - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr